基于灵巧手指尖接触的机械臂关节零点与固定相机外参联合辨识

技术报告 · GX7 机械臂 + GX4M 灵巧手 · 标定结果 `he_20261109_contact_plate` · 2026 年 11 月 9 日

摘要　在 7 自由度机械臂的枢轴正运动学标定中，J1、J7 的零点不可观；ChArUco 手眼标定的外参又会吸收运动学误差。为此，本文以灵巧手四个指尖与桌面的接触作为观测，联合辨识关节零点 $\boldsymbol{\delta} \in \mathbb{R}^7$ 和固定相机外参 $\mathbf{X} \in \mathrm{SE}(3)$。每根手指远端连杆与指垫网格上的最低点被约束在由 RGB-D 深度拟合出的桌面平面上，再辅以基座立柱的点到面约束，以及“桌面即 URDF 底板下表面”约束，用鲁棒非线性最小二乘求解。我们证明：仅有接触或手眼观测时，$(\delta_1, \mathbf{X})$ 存在一维精确的规范自由度，加入立柱与底板约束后可将其消除；数值验证中，沿该方向变化时接触残差的改变小于 10^{-12} mm。在 40 个接触样本（32 个拟合、8 个留出）和 8 帧立柱点云上，辨识得到 $\hat{\delta}_1 = 11.18^\circ \pm 0.37^\circ$、$\hat{\delta}_7 = 7.88^\circ \pm 0.36^\circ$；接触残差 RMS 由 23.5 mm 降至 4.2 mm（留出样本由 24.9 mm 降至 3.9 mm），桌面与底板法向夹角为 0.42°。J1 剖面分析表明，接触残差对 δ_1 并不敏感（0–18° 内仅在 4.2–4.7 mm 之间变化），δ_1 实际上主要由底板约束确定，因此其准确性依赖“底座与桌面平行”这一假设。

关键词　关节零点标定；手眼标定；接触约束；可观性；鲁棒最小二乘

1　引言

机械臂的运动学模型由 URDF 中的连杆几何和每个关节的零点偏置组成。零点偏置 δ_i 直接叠加在关节角上：对于 0.5 m 的力臂，1° 的零点误差会在末端产生约 $0.5 \tan 1^\circ \approx 8.7$ mm 的位置误差。本系统此前已用枢轴法标定了 J3、J5、J6 的零点，但 J1 与 J7 在该方法下不可观，部署配置中一直取 0。

固定相机（eye-to-hand）的外参通常由手眼标定得到，即求解 $\mathbf{A}_k\mathbf{X} = \mathbf{X}\mathbf{B}_k$ 型方程 [1, 2]，或者直接最小化标定板角点的重投影误差。这类方法只要求“相机看到的”与“运动学预测的”一致，因而运动学误差会被外参和标定板位姿共同吸收：重投影残差小，并不意味着运动学模型正确。在本系统中，这表现为机械臂模型与相机点云之间约 14 mm 的高度不一致，此前只能通过人为平移相机来掩盖。

本文利用一个容易满足的物理事实：灵巧手四个指尖压在桌面上时，每根手指的最低点都位于桌面平面内。桌面平面可以由深度相机直接测量，这样桌面本身就成了标定物。本文的贡献如下：

- 给出接触、立柱、底板三类残差的严格定义，并把它们与关节零点、相机外参统一到同一个鲁棒最小二乘问题中（第 3、4 节）；
- 证明 J1 零点与相机外参之间存在精确的规范对称，指出要消除它所需的约束，并用雅可比奇异值做数值验证（第 4.4 节）；
- 在真机数据上给出辨识结果、留出验证、线性化不确定度和 J1 剖面分析，并讨论结论成立的前提（第 6、7 节）。

2　问题描述与符号

2.1　坐标系与约定

记 $\{B\}$ 为机器人基座 `base_link`，$\{7\}$ 为末端连杆 `Link7`，$\{C\}$ 为相机光学坐标系（$+x$ 向右，$+y$ 向下，$+z$ 沿光轴向前）。$\mathbf{T}_{AB} \in \mathrm{SE}(3)$ 把 $\{B\}$ 中的坐标变换到 $\{A\}$ 中，记作 $\mathbf{T}_{AB} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{AB} & \mathbf{t}_{AB} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}$。待求的相机外参为 $\mathbf{X} \triangleq \mathbf{T}_{BC} = (\mathbf{R}_X, \mathbf{t}_X)$。长度单位为米、角度单位为弧度，表格中改用 mm 和度。

2.2 关节模型与正运动学

设第 k 个样本记录的 7 个电机原始角为 $\mathbf{m}_k \in \mathbb{R}^7$，电机方向为 $\mathbf{S} = \mathrm{diag}(s_1,\dots,s_7)$，$\mathbf{s} = (-1,1,-1,1,-1,-1,-1)$。模型关节角为

$$\mathbf{q}_k = \mathbf{S}\,\mathbf{m}_k + \boldsymbol{\delta}, \tag{1}$$

其中 $\boldsymbol{\delta} \in \mathbb{R}^7$ 为待辨识的零点偏置。正运动学由 URDF 的 7 个转动关节依次复合而成：

$$\mathbf{T}_{B7}(\mathbf{q}) = \prod_{i=1}^{7} \mathbf{O}_i\,\mathbf{R}(\mathbf{a}_i, q_i), \qquad \mathbf{R}(\mathbf{a},\theta) = \begin{bmatrix} \exp(\theta[\mathbf{a}]_\times) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}, \tag{2}$$

其中 $\mathbf{O}_i \in \mathrm{SE}(3)$ 为关节 i 在父连杆中的固定位姿（URDF 中的 `origin`），$\mathbf{a}_i$ 为单位转轴，$[\cdot]_\times$ 为叉乘矩阵。按本机 URDF，J1 转轴在基座系中为 $\mathbf{O}_1$ 的旋转部分作用于 $\mathbf{a}_1$，即 $\mathbf{R}_{O_1}\mathbf{a}_1 = (0,-1,0)^\top$，是一条**水平**轴。

2.3 指尖几何

手指集合为 $\mathcal{F} = \{\text{拇指}, \text{食指}, \text{中指}, \text{无名指}\}$。对每根手指 f，取其远端连杆与指垫的网格集合 $\mathcal{M}_f$（拇指包含两节远端连杆和指垫）。在每个网格 ℓ 的表面上均匀采样 $N_s = 800$ 个点，得到 $\mathcal{Y}_\ell$（在连杆 ℓ 的坐标系中）。给定手的 16 个关节角 $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^{16}$，手指点集在 $\{7\}$ 中表示为

$$\mathcal{P}_f(\mathbf{h}) = \left\{\, \mathbf{T}_{7\ell}(\mathbf{h})\,\mathbf{y} \;:\; \mathbf{y} \in \mathcal{Y}_\ell,\ \ell \in \mathcal{M}_f \,\right\}, \tag{3}$$

其中 $\mathbf{T}_{7\ell}(\mathbf{h})$ 由手的 URDF 正运动学给出，与机械臂关节角无关。灵巧手不做零点补偿，$\mathbf{h}_k$ 直接取记录值。由于 $\mathcal{P}_f$ 只依赖 $\mathbf{h}_k$，它在求解前对每个样本预先算好。

3 观测模型

3.1 桌面平面估计

深度图中像素 (u,v) 的深度为 z，由内参 (f_x, f_y, c_x, c_y) 反投影为

$$\pi^{-1}(u,v,z) = z\left[\frac{u-c_x}{f_x},\ \frac{v-c_y}{f_y},\ 1\right]^\top. \tag{4}$$

桌面像素集合取 $\Omega = \{z>0,\ V>140,\ S<45,\ v>0.55H\}$（HSV 颜色空间中的白色区域，且位于图像下部）。对点集 $\{\mathbf{p}_j\}$ 做迭代截尾拟合：第 t 轮取质心 $\mathbf{c}$，以 $[\mathbf{p}_j - \mathbf{c}]$ 最小奇异值对应的右奇异向量作为法向 $\mathbf{n}$，再剔除满足 $|\mathbf{n}^\top(\mathbf{p}_j-\mathbf{c})| \ge 2.5\,\hat{\sigma}_e + 0.1\,\mathrm{mm}$ 的点，共迭代 4 轮。最终平面为

$$\Pi = \{\mathbf{p} :\ \mathbf{n}^\top\mathbf{p} = d\}, \qquad d = \mathbf{n}^\top\mathbf{c}, \qquad \text{取号使 } d \le 0, \tag{5}$$

即法向指向相机光心，$|d|$ 就是光心到桌面的距离。本文用到两类平面：每个接触样本 k 由其自身 10 帧平均深度拟合的 $\Pi_k^C = (\mathbf{n}_k, d_k)$，以及由全部立柱帧拟合的全局平面 $\bar{\Pi}^C = (\bar{\mathbf{n}}, \bar{d})$。在外参 $\mathbf{X}$ 与深度尺度 κ 下，平面变换到基座系为

$$\mathbf{n}^B = \mathbf{R}_X\mathbf{n}^C, \qquad d^B = (\mathbf{n}^B)^\top\mathbf{t}_X + \kappa\, d^C. \tag{6}$$

（证明：若 $\mathbf{n}^{C\top}\mathbf{p} = d^C$，则 $\mathbf{p}^B = \kappa\mathbf{R}_X\mathbf{p} + \mathbf{t}_X$ 满足 $\mathbf{n}^{B\top}\mathbf{p}^B = \kappa d^C + \mathbf{n}^{B\top}\mathbf{t}_X$。）本文固定 $\kappa = 1$。

3.2 接触残差

对样本 k 与手指 f，接触残差定义为手指点集在桌面法向上的最低点到桌面的有符号距离：

$$r^{\mathrm{ct}}_{k,f}(\boldsymbol{\theta}) = \frac{1}{\sigma_{\mathrm{ct}}}\left[\min_{\mathbf{p}\in\mathcal{P}_f(\mathbf{h}_k)} (\mathbf{n}_k^B)^\top\big(\mathbf{R}_{B7}(\mathbf{q}_k)\,\mathbf{p} + \mathbf{t}_{B7}(\mathbf{q}_k)\big) - d_k^B\right], \qquad \sigma_{\mathrm{ct}} = 2\ \mathrm{mm}, \tag{7}$$

其中 $(\mathbf{n}_k^B, d_k^B)$ 由样本自身的平面 Π_k^C 经式 (6) 得到。$r^{\mathrm{ct}} > 0$ 表示手指悬在桌面上方，$r^{\mathrm{ct}} < 0$ 表示模型穿入桌面。式 (7) 中的最小值等于点集支撑函数的相反数，$\min_{\mathbf{p}} \mathbf{n}^\top\mathbf{p} = -h_{\mathcal{P}}(-\mathbf{n})$，因此关于 $\boldsymbol{\theta}$ 是分段光滑的：只

在最低点发生切换处不可微，有限差分雅可比在实践中可以使用。每个样本贡献 4 个残差。

3.3 立柱残差

基座立柱表面 $\mathcal{S}_{\text{col}}$ 取 `base_link` 网格中 $z_B \in (-0.62, -0.12)$ m 的部分（底板之上、J1 安装座之下），离散为 2×10^5 个表面点 $\mathbf{y}_i$ 及其面法向 $\boldsymbol{\nu}_i$。立柱帧的点云 $\{\mathbf{p}_j^{C}\}$ 取每隔 3 个有效像素中的 1 个。立柱残差采用点到面距离 [5]：

$$r_j^{\text{col}}(\boldsymbol{\theta}) = \frac{1}{\sigma_{\text{col}}}\, \boldsymbol{\nu}_{i(j)}^{\top}\big(\kappa \mathbf{R}_X \mathbf{p}_j^{C} + \mathbf{t}_X - \mathbf{y}_{i(j)}\big), \qquad i(j) = \arg\min_{i} \big\| \kappa \mathbf{R}_X \mathbf{p}_j^{C} + \mathbf{t}_X - \mathbf{y}_i \big\|, \qquad \sigma_{\text{col}} = 3\ \text{mm}. \tag{8}$$

参与计算的点集 $\mathcal{J}$ 在每轮外迭代开始时按当前外参重新选取：保留距 $\mathcal{S}_{\text{col}}$ 不超过 25 mm 且高度在上述区间内的点，再等间隔抽取约 400 个。最近邻 $i(j)$ 在每次残差求值时都重新计算。

3.4 底板残差

机器人立在桌面上，所以桌面应与 URDF 底板的下表面重合。取 `base_link` 网格中法向满足 $\nu_z < -0.98$、且距网格最低点不超过 20 mm 的面片，按面积 A_i 加权求出底板外法向和中心：

$$\mathbf{n}_P = -\frac{\sum_i A_i \boldsymbol{\nu}_i}{\big\| \sum_i A_i \boldsymbol{\nu}_i \big\|}, \qquad \mathbf{c}_P = \frac{\sum_i A_i \mathbf{g}_i}{\sum_i A_i},$$

其中 $\mathbf{g}_i$ 为面片质心。本机得到 $\mathbf{n}_P = (-0.0517,\, 0,\, 0.9987)^{\top}$，与 J1 转轴 $(0, -1, 0)^{\top}$ 正交。以全局桌面平面 $\bar{\Pi}$ 经式 (6) 得到的 $(\bar{\mathbf{n}}^{B}, \bar{d}^{B})$ 定义

$$\mathbf{r}^{\text{pl}}(\boldsymbol{\theta}) = \left[\frac{\frac{180}{\pi}\big(\bar{\mathbf{n}}^{B} \times \mathbf{n}_P\big)_x}{\sigma_{\angle}},\ \frac{\frac{180}{\pi}\big(\bar{\mathbf{n}}^{B} \times \mathbf{n}_P\big)_y}{\sigma_{\angle}},\ \frac{(\bar{\mathbf{n}}^{B})^{\top}\mathbf{c}_P - \bar{d}^{B}}{\sigma_h} \right]^{\top}, \qquad \sigma_{\angle} = 0.2^{\circ},\ \sigma_h = 2\ \text{mm}. \tag{9}$$

由于 $\|\bar{\mathbf{n}}^{B} \times \mathbf{n}_P\| = \sin\angle(\bar{\mathbf{n}}^{B}, \mathbf{n}_P)$，前两项在小角度下约束了法向的两个倾斜自由度，第三项约束底板中心到桌面的距离。

3.5 手眼残差（本文未启用）

为完整起见，标定板角点 $\mathbf{o}_\ell$ 的重投影残差为 $\mathbf{r}^{\text{he}}_{k\ell} = \big[\pi_{K,D}\big(\mathbf{X}^{-1}\mathbf{T}_{B7}(\mathbf{q}_k)\mathbf{Y}\mathbf{o}_\ell\big) - \mathbf{u}_{k\ell}\big]/\sigma_{\text{he}}$，其中 $\mathbf{Y} = \mathbf{T}_{7,\text{board}}$，$\pi_{K,D}$ 为带 Brown–Conrady 畸变的投影，$\sigma_{\text{he}} = 1$ px。本文的主结果**不使用**该项（`--no-handeye`），第 7.2 节将其作为对照。

4 联合估计

4.1 参数化

在初值 $(\mathbf{X}_0, \boldsymbol{\delta}_0)$ 附近，待求参数为 $\boldsymbol{\theta} = (\boldsymbol{\xi}, \Delta\boldsymbol{\delta}) \in \mathbb{R}^6 \times \mathbb{R}^7$，其中 $\boldsymbol{\xi} = (\boldsymbol{\omega}, \boldsymbol{\rho})$：

$$\mathbf{X}(\boldsymbol{\xi}) = \mathbf{X}_0 \begin{bmatrix} \exp([\boldsymbol{\omega}]_{\times}) & \boldsymbol{\rho} \\ \mathbf{0}^{\top} & 1 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{\delta} = \boldsymbol{\delta}_0 + \Delta\boldsymbol{\delta}. \tag{10}$$

式 (10) 是 $\mathrm{SE}(3)$ 在单位元附近的局部坐标卡（旋转部分为指数映射，平移部分直接加上，不是 $\mathrm{SE}(3)$ 的指数映射），在 $\boldsymbol{\theta} = \mathbf{0}$ 附近光滑且非奇异。由于手眼项未启用，标定板位姿 $\mathbf{Y}$ 没有数据约束，固定不变。

4.2 鲁棒代价

把所有白化残差堆成 $\mathbf{r}(\boldsymbol{\theta}) = \big[\{r^{\text{ct}}_{k,f}\}_{k \in \mathcal{K}_{\text{fit}}},\ \{r^{\text{col}}_j\}_{j \in \mathcal{J}},\ \mathbf{r}^{\text{pl}}\big]$，求解

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = \arg\min_{\boldsymbol{\theta}}\ F(\boldsymbol{\theta}), \qquad F(\boldsymbol{\theta}) = \sum_i \phi^2\left(\sqrt{1 + r_i(\boldsymbol{\theta})^2/\phi^2} - 1\right), \qquad \phi = 2. \tag{11}$$

F 为 soft-L_1 代价：当 $|r_i| \ll \phi$（即物理残差远小于 2σ）时近似为 $\tfrac{1}{2}r_i^2$，当 $|r_i| \gg \phi$ 时近似为 $\phi|r_i|$，以此抑制立柱误匹配和个别接触样本的影响。式 (11) 用 SciPy [4] 的信赖域反射法（TRF）[3] 求解，参数尺度取雅可比列范数（`x_scale='jac'`）。

算法 1　接触—立柱—底板联合辨识

1. 输入：接触样本 $\{(\mathbf{m}_k, \mathbf{h}_k, \Pi_k^{C})\}$，立柱帧点云，全局桌面平面 $\bar{\Pi}^{C}$，初值 $(\mathbf{X}_0, \boldsymbol{\delta}_0)$；令 $\boldsymbol{\theta}^{(0)} = \mathbf{0}$。
2. 按式 (3) 预计算各样本的 $\mathcal{P}_f(\mathbf{h}_k)$；把序号满足 $k \bmod 5 = 4$ 的接触样本划入留出集 $\mathcal{K}_{\mathrm{ho}}$，其余为 $\mathcal{K}_{\mathrm{fit}}$。
3. 对 $t = 1, 2, 3$：以 $\mathbf{X}(\boldsymbol{\xi}^{(t-1)})$ 选取立柱点集 $\mathcal{J}^{(t)}$；从 $\boldsymbol{\theta}^{(t-1)}$ 出发，用 TRF 最小化式 (11)（最多 200 次函数求值），得到 $\boldsymbol{\theta}^{(t)}$。
4. 输出：$\hat{\boldsymbol{\delta}} = \boldsymbol{\delta}_0 + \Delta\boldsymbol{\delta}^{(3)}$，$\hat{\mathbf{X}} = \mathbf{X}(\boldsymbol{\xi}^{(3)})$；在 $\mathcal{K}_{\mathrm{ho}}$ 上报告留出残差。

4.3　J1 的可观性

命题 1（J1 规范对称）　令 $\mathbf{G}_\epsilon = \mathbf{O}_1 \mathbf{R}(\mathbf{a}_1, \epsilon) \mathbf{O}_1^{-1} \in \mathrm{SE}(3)$，即绕 J1 轴转过角度 ϵ 的刚体变换（在基座系中表示）。则对任意 $\mathbf{q}$，

$$\mathbf{T}_{B7}(\mathbf{q} + \epsilon\, \mathbf{e}_1) = \mathbf{G}_\epsilon\, \mathbf{T}_{B7}(\mathbf{q}). \tag{12}$$

于是变换 $g_\epsilon : (\boldsymbol{\delta}, \mathbf{X}, \mathbf{Y}) \mapsto (\boldsymbol{\delta} + \epsilon \mathbf{e}_1,\ \mathbf{G}_\epsilon \mathbf{X},\ \mathbf{Y})$ 对任意 ϵ 都使 $\mathbf{r}^{\mathrm{he}}$ 与 r^{ct} 保持不变；而 r^{col} 与 $\mathbf{r}^{\mathrm{pl}}$ 只有当 $\mathbf{G}_\epsilon$ 把立柱表面、底板分别映射为自身时才保持不变。

证明.　由式 (2)，$\mathbf{O}_1 \mathbf{R}(\mathbf{a}_1, q_1 + \epsilon) = \mathbf{O}_1 \mathbf{R}(\mathbf{a}_1, \epsilon) \mathbf{O}_1^{-1}\, \mathbf{O}_1 \mathbf{R}(\mathbf{a}_1, q_1)$，代入乘积即得式 (12)。(i) 手眼项：$(\mathbf{G}_\epsilon \mathbf{X})^{-1} \mathbf{G}_\epsilon \mathbf{T}_{B7} \mathbf{Y} = \mathbf{X}^{-1} \mathbf{T}_{B7} \mathbf{Y}$。(ii) 接触项：记 $\mathbf{G}_\epsilon = (\mathbf{R}_G, \mathbf{t}_G)$。由式 (6)，新平面为 $\mathbf{n}' = \mathbf{R}_G \mathbf{n}^{B}$，$d' = \mathbf{n}'^{\top}(\mathbf{R}_G \mathbf{t}_X + \mathbf{t}_G) + \kappa d^{C} = d^{B} + \mathbf{n}'^{\top} \mathbf{t}_G$；手指上任一点变为 $\mathbf{p}' = \mathbf{R}_G \mathbf{p} + \mathbf{t}_G$，因此 $\mathbf{n}'^{\top}\mathbf{p}' - d' = \mathbf{n}^{B\top}\mathbf{p} - d^{B}$ 对每个点都成立，取最小值后仍成立。(iii) 立柱表面和底板在基座系中固定，而 $\mathbf{G}_\epsilon$ 绕水平轴转动：立柱是竖直的柱体，底板法向满足 $\mathbf{n}_P \perp \mathbf{a}_1$，所以当 $\epsilon \neq 0$ 时两者都不被 $\mathbf{G}_\epsilon$ 保持，且 $\angle(\mathbf{R}_G \mathbf{n}_P, \mathbf{n}_P) = |\epsilon|$。 ∎

命题 1 说明，只用接触（或手眼）数据时，δ_1 与外参沿 g_ϵ 方向不可区分；正是立柱和底板打破了这一对称。此外，接触项只通过桌面平面 $(\mathbf{n}^{B}, d^{B})$ 依赖 $\mathbf{X}$，即只依赖 3 个自由度，所以外参绕桌面法向的转动和沿桌面的两个平移对接触项同样近似不可观；这三个方向由立柱约束确定。

图 3 在 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 处对上述结论做了数值验证。白化雅可比 $\mathbf{J} = \partial \mathbf{r} / \partial \boldsymbol{\theta}$ 的列以 1 mm 或 1° 为单位，用中心差分计算。只用接触项时，最小奇异值为 1.4×10^{-10}，与最大奇异值之比为 2.5×10^{-12}，即一个精确零空间；另有 3 个奇异值在 10^{-4}–10^{-2} 量级，对应上述三个面内自由度。加入底板后，J1 方向被消除（对应奇异值升至 0.44），但三个面内自由度仍在（条件数 7.2×10^{4}）；加入立柱后条件数降为 840，三项全用时为 543。直接施加 g_ϵ 时，$\epsilon = 1^\circ$ 下接触残差的变化 RMS 为 1.6×10^{-13} mm（数值舍入量级），而底板夹角恰好改变 1.0°，立柱残差变化 3.2 mm。

4.4　线性化不确定度

在 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 处，参数协方差用 Gauss–Newton 近似

$$\hat{\boldsymbol{\Sigma}}_\theta = s^2 \left(\mathbf{J}^{\top} \mathbf{J} \right)^{-1}, \qquad s^2 = \frac{\|\mathbf{r}(\hat{\boldsymbol{\theta}})\|^2}{N - 13}, \tag{13}$$

其中 $N = 536$ 为拟合残差个数。$s^2 = 3.16$，说明先验 σ 偏小约 $\sqrt{3.16} \approx 1.8$ 倍，式 (13) 已按此放大。该估计只反映局部曲率：它不计入鲁棒权重，也不包含模型偏差（如底板假设）和多峰性（第 7.1 节），应视为不确定度的下界。

5　实验设置

5.1　平台

机械臂为 GX7（7 自由度），模型 `gx7_right_gx4m_cam_xl330_pad.urdf`；末端为 GX4M 四指灵巧手（16 个关节），指尖装有 PaXini 触觉传感器（读数仅作参考，未参与求解）。相机为固定安装的 Orbbec Gemini 335，分辨率 640×480，彩色内参 $f_x = 459.98$、$f_y = 460.08$、$c_x = 325.58$、$c_y = 244.26$ px；深度反投影使用每帧随存的内参。

5.2　数据采集

接触样本的采集流程是：电机失能后，操作者扶住手臂摆到某个姿态，让四个指尖同时压在桌面上（接触由操作者保证）。记录最近 1 s 内机械臂电机角和手关节角的平均值，并对最新 10 帧深度取平均。若 1 s 内任一臂关节的波动超过 0.1°，或任一手关节超过 0.5°，则拒收该样本。会话 `ct_20261109_002227` 共记录 44 个样本，撤销 4 个，有效 40 个，按算法 1 划分为 32 个拟合、8 个留出。会话 `ct_20261109_004703` 采集了 8 帧立柱/桌面 RGB-D（手臂移出立柱视野），用于全局桌面平面和立柱残差。图 1a 为接触样本的相机原图，图 1b 为立柱帧上的拟合结果。

样本的姿态覆盖如下：40 个样本中，机械臂电机角的活动范围（最大值减最小值）分别为 J1 30.1°、J2 24.4°、J3 54.9°、J4 41.2°、J5 135.0°、J6 59.7°、J7 52.0°；手关节最大活动范围为 145.5°。逐样本桌面拟合的平均残差为 0.48 mm；以全局平面为参照，各样本平面在底板中心处的高度离散为 0.24 mm（最大 1.16 mm），说明深度测量在采集期间是稳定的。

5.3　求解配置

初值取自此前的标定结果 `he_20261102_185319_j1p87_zm14`：$\boldsymbol{\delta}_0 = (8.70,\ 0,\ -1.17,\ 0,\ -2.20,\ -3.13,\ 11.00)^\circ$，$\mathbf{X}_0$ 为该结果的外参（曾人为下移 14 mm）。7 个零点全部放开，$\kappa = 1$，不设每指偏置，不设手部安装偏移。对应命令为 `solve_joint.py --no-handeye --sample-plane --plate --free 1234567`。全文数值均由同一份数据重新计算，与提交记录中的结果逐位一致。

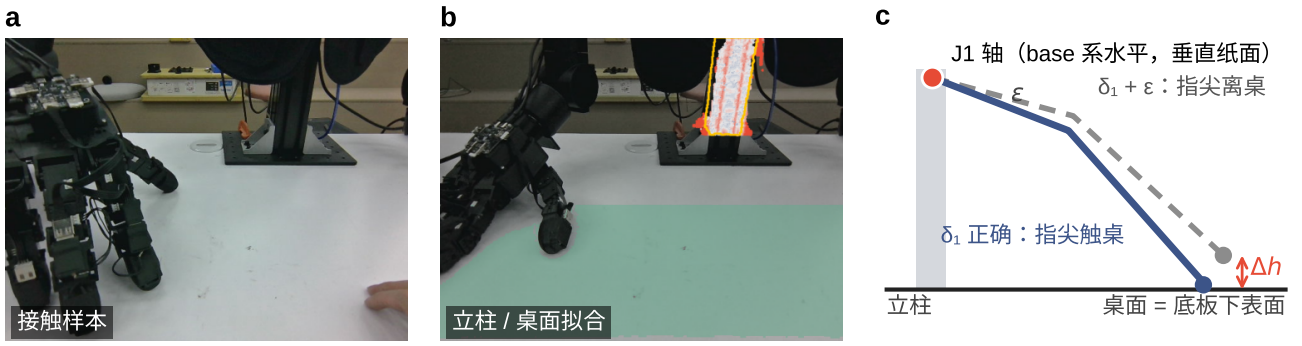


图 1 | 数据与原理示意。 **a**，接触样本：四个指尖压在白色桌面上（相机原图，640×480）。**b**，立柱/桌面帧上的拟合结果（实测数据，辨识后）：绿色为参与桌面平面拟合的像素；立柱上的点按点到面残差 r^{col} 着色（蓝 −6 mm，白 0，红 +6 mm）；黄线为 URDF 立柱表面经 $\hat{\mathbf{X}}^{-1}$ 投影到图像的轮廓。该帧立柱点的残差中位数为 1.1 mm，红点集中在立柱轮廓边缘，来自深度边缘的混合像素。**c**，J1 规范对称的侧视示意（非比例）：J1 转轴在基座系中水平；零点改变 ϵ 使整臂绕该轴转动，指尖离开桌面 $\Delta h \approx L\epsilon$。若外参随之同样转动，接触残差不变（命题 1）；只有固定在基座上的立柱和底板能发现这一变化。

6　结果

6.1　关节零点与外参

辨识结果见表 1 与图 2a。J1 零点由初值 8.70° 增至 11.18°，J7 由 11.00° 减至 7.88°，J2–J6 的绝对值都不超过 2.2°。按式 (13)，各零点的标准差为 0.36°–0.96°，其中 J3 最大（0.96°）。零点之间的相关系数中，绝对值最大的是 $\rho(\delta_1,\delta_4)=-0.69$、$\rho(\delta_2,\delta_3)=-0.69$ 和 $\rho(\delta_3,\delta_5)=-0.63$。外参在初值局部坐标系中的标准差为：转动 (0.18°, 0.01°, 0.30°)，平移 (1.03, 0.92, 0.33) mm。由全局桌面平面可直接算出，相机光心距桌面 230.1 mm，光轴与桌面夹角 29.7°；这两个量只依赖深度，不依赖外参。

表 1 | 关节零点（单位：°）。 $\boldsymbol{\delta}_0$ 为初值，$\hat{\boldsymbol{\delta}}$ 为辨识值，s.d. 按式 (13) 计算。

关节	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7
方向 s_i	−1	+1	−1	+1	−1	−1	−1
初值 $\delta_{0,i}$	8.70	0.00	−1.17	0.00	−2.20	−3.13	11.00
辨识 $\hat{\delta}_i$	**11.18**	0.47	−2.14	−0.19	0.54	−1.23	**7.88**
s.d.	0.37	0.42	0.96	0.38	0.75	0.38	0.36

6.2　残差

表 2 对比了辨识前后的各项残差。在初值下，指尖整体悬在桌面上方（接触残差均值为 +22.0 mm），RMS 为 23.5 mm；辨识后降至 4.2 mm，均值为 +0.07 mm。留出样本由 24.9 mm 降至 3.9 mm，与拟合样本相当，没有过拟合的迹象（图 2b）。初值的外参曾被人为下移 14 mm 以对齐桌面高度，所以底板项在辨识前已经很小；辨识后底板夹角增至 0.42°，立柱 RMS 略有上升（4.55 → 4.88 mm），但中位数下降（1.24 → 1.06 mm），说明辨识是在三类约束之间取得平衡，而不是只拟合接触。

表 2 | 辨识前后的残差统计。 接触与立柱给出 RMS / 中位数绝对值 / 最大绝对值（mm）；n 为残差个数。

残差项	n	辨识前（$\boldsymbol{\delta}_0, \mathbf{X}_0$）	辨识后（$\hat{\boldsymbol{\delta}}, \hat{\mathbf{X}}$）
接触，拟合	128	23.49 / 22.75 / 41.52	**4.23** / 2.20 / 15.93
接触，留出	32	24.94 / 23.18 / 39.77	**3.92** / 2.14 / 9.33
立柱，点到面	402 / 405	4.55 / 1.24 / 24.51	4.88 / 1.06 / 24.95
底板，法向夹角	—	0.14°	0.42°
底板，中心高度差	—	+0.41 mm	−3.43 mm

按手指分解（图 2c），辨识后各指残差的均值分别为：拇指 −0.85 mm，食指 +1.17 mm，中指 −2.98 mm，无名指 +2.60 mm；RMS 分别为 4.75、3.28、3.98、4.74 mm。最大单点残差为 15.9 mm，出现在拇指，属于少数离群样本。

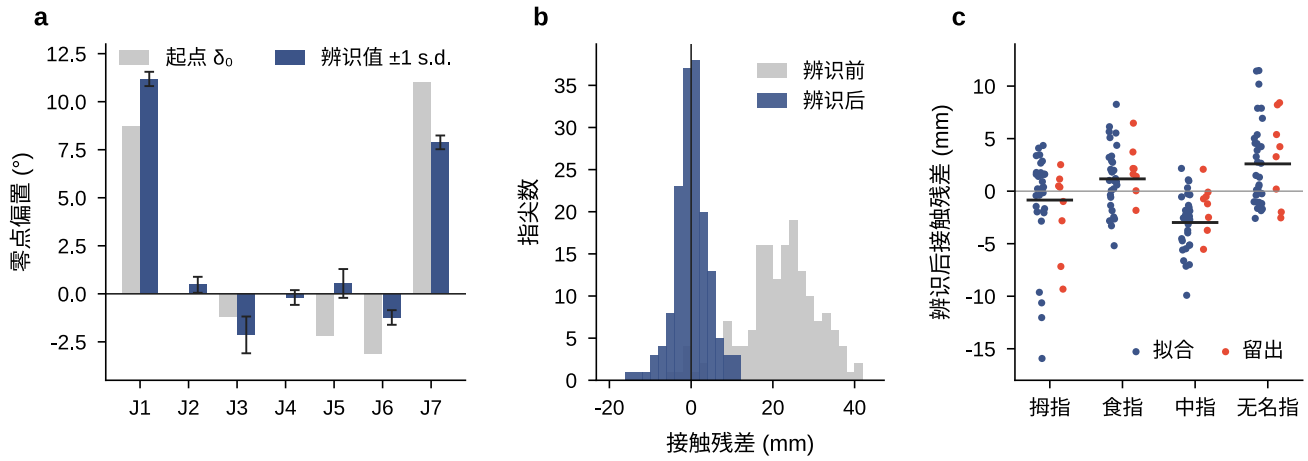


图 2 | 辨识结果。 **a**，关节零点：灰色为初值 $\boldsymbol{\delta}_0$，蓝色为辨识值 $\hat{\boldsymbol{\delta}}$，误差棒为 ±1 s.d.（式 (13)）。**b**，接触残差 r^{ct}（全部 160 个指尖，含留出）在辨识前后的分布。**c**，辨识后按手指分解的接触残差，蓝点为拟合样本，红点为留出样本，横线为拟合样本均值。

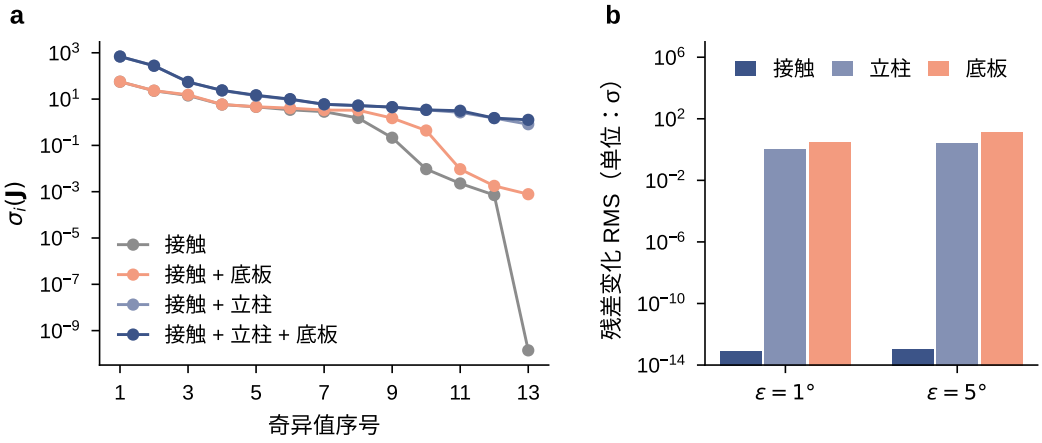


图 3 | J1 可观性的数值验证。 **a**，不同残差组合下，白化雅可比 $\mathbf{J}$（13 个参数，列单位为 1 mm 或 1°）的奇异值谱。只用接触时最后一个奇异值约为 10^{-10}，即命题 1 中的精确零空间；另有 3 个约 10^{-4}–10^{-2} 的奇异值，对应外参的三个面内自由度。**b**，在 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 处直接施加规范变换 g_ϵ 后，各项残差变化的 RMS（以各自的 σ 为单位）。接触项的变化处于数值舍入量级（约 10^{-13}）。

7　分析与讨论

7.1　J1 剖面：11° 由什么决定

为考察 δ_1 在实际数据上的可辨识程度，我们把 δ_1 固定在 0–18° 之间的 13 个取值上，每次都从同一初值出发重新求解其余 6 个零点和外参，结果见图 4 与附表 A1。

- **接触残差对 δ_1 很平。** 在 0–18° 范围内，拟合 RMS 只在 4.23–4.72 mm 之间变化，留出 RMS 在 3.79–4.32 mm 之间（图 4b），单靠接触几乎无法分辨 δ_1。这与命题 1 一致：接触项对 δ_1 的敏感度完全来自底板和立柱对外参的约束。
- **底板夹角给出谷底。** $\delta_1 = 0°$ 时，桌面与底板的法向夹角为 9.21°，随 δ_1 增大而减小，在 11–13° 附近最小（11.18° 处为 1.80°，13° 处为 1.47°），之后回升，18° 时为 5.53°（图 4a）。全部放开时，解落在 $\hat{\delta}_1 = 11.18°$，夹角为 0.42°。
- **问题非凸。** 固定 δ_1 时，$\hat{\delta}_2$ 落入两个分支：约 0.2–1.8°，或约 2.7–3.9°（图 4c）；后一分支同时伴随 12–14 mm 的底板高度差。因此剖面曲线呈锯齿状。同样在 $\delta_1 = 11.18°$ 处，固定求解（$\hat{\delta}_2 = 1.78°$，夹角 1.80°）与全部放开（$\hat{\delta}_2 = 0.47°$，夹角 0.42°）收敛到不同的局部解。

综上，$\hat{\delta}_1 \approx 11^\circ$ 本质上是“桌面平行于 URDF 底板”这一条件在 J1 方向上的体现。由于 $\mathbf{n}_P \perp \mathbf{a}_1$，若底座实际相对桌面绕 J1 轴倾斜了 β，则 $\hat{\delta}_1$ 会随之偏差约 β，而接触残差几乎不会察觉。

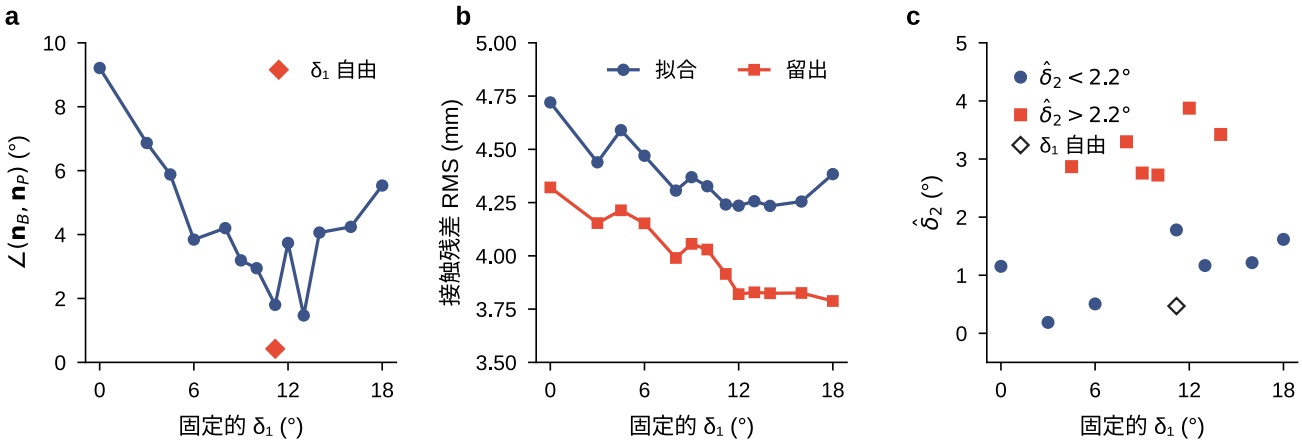


图 4 | J1 剖面。 把 δ_1 固定为横轴取值，重新求解 $\delta_2, \ldots, \delta_7$ 与外参。**a**，桌面法向与底板法向的夹角；红色菱形为 δ_1 也放开时的解。**b**，接触残差 RMS（拟合与留出）。**c**，$\hat{\delta}_2$ 的取值，呈现两个局部解分支；空心菱形为全部放开时的解。

7.2 与其他求解设置的比较

表 3 汇总了同一批接触数据在不同设置下的结果（均为仓库中已保存的结果）。在不含手眼项的三种设置中，$\hat{\delta}_7$ 稳定在 7.58–7.88°，接触残差都在 4.2–4.6 mm，但只有放开 δ_1 并加入底板约束时，底板夹角才降到 1° 以下。把 δ_1 固定为 4.5° 时，夹角为 5.9–6.0°，与图 4a 一致。

启用手眼项（2026-11-02 的 ChArUco 会话）并允许每指高度偏置时，得到 $\hat{\delta}_1 = 9.14^\circ$、$\hat{\delta}_7 = 4.05^\circ$，但四根手指的偏置达到 −16.4 至 −24.2 mm。指尖确实压在桌面上，约 2 cm 的公共偏置不符合物理，说明手眼数据与接触数据之间存在约 2 cm 的不一致。其来源（标定板安装、会话间的机械变化或运动学模型）尚未确定，因此本文的主结果没有引入手眼项。

表 3 | 不同求解设置的比较。 接触残差为拟合 / 留出 RMS（mm）；底板为法向夹角 / 中心高度差。“样本平面”指每个样本用自身深度拟合桌面。

设置（结果目录）	$\hat{\delta}_1$ (°)	$\hat{\delta}_2$ (°)	$\hat{\delta}_7$ (°)	接触 (mm)	立柱 RMS (mm)	底板
本文：全放开 + 底板 + 样本平面 `contact_plate`	**11.18**	0.47	7.88	4.23 / 3.92	4.88	0.42° / −3.4 mm
$\delta_1 = 4.5$ 固定 + 底板 `contact_plate_j1_45`	4.5	2.87	7.80	4.59 / 4.21	6.06	5.88° / −12.3 mm
$\delta_1 = 4.5$, $\delta_2 = 0$ 固定，无底板 `contact_j1_45_j2_0`	4.5	0	7.58	4.31 / 4.05	5.96	5.96° / −1.9 mm
+ 手眼项 + 每指偏置，全局平面 `joint`	9.14	−0.48	4.05	4.98 / 5.07	4.66	0.68° / −6.0 mm

7.3 局限性

1. δ_1 **依赖底板假设。** 如第 7.1 节所述，底座相对桌面的任何倾斜都会等量进入 $\hat{\delta}_1$。式 (13) 给出的 ±0.37° 不包含这一系统误差。
2. **非凸与多解。** δ_1–δ_2 与外参之间存在多个局部极小。本文只从单一初值求解，未做多起点搜索。
3. **手指几何误差。** 各指残差均值在 −3.0 至 +2.6 mm 之间，量级与指垫和远端连杆网格的误差相当；接触由操作者保证，未用触觉读数逐一核实。

4. **立柱残差的重尾**。 立柱残差的最大值约 25 mm，来自遮挡与误匹配。鲁棒损失抑制了它们的影响，但没有显式剔除。
5. **尚未部署**。 该结果目前只保存在 `runtime/he_20261109_contact_plate` 中，部署配置 `apps/control/joint_compensation.yaml` 中的 δ_1 仍为 0。

8 结论

本文提出用灵巧手四指触桌来联合辨识机械臂关节零点与固定相机外参，给出了接触、立柱、底板三类残差的严格模型，并证明了 J1 零点与外参之间的规范对称及消除它所需的约束。在真机数据上，接触残差由 23.5 mm 降至 4.2 mm，留出样本为 3.9 mm；$\hat{\delta}_7 = 7.88^\circ$ 在多种设置下保持稳定，可以认为是可靠的。$\hat{\delta}_1 = 11.18^\circ$ 在模型内部自洽，但它主要由底板约束决定。建议在部署前：(1) 用独立手段（例如在已知姿态下测量 Link1 的倾角）核对 δ_1；(2) 从多个初值求解，确认全局解；(3) 查明手眼数据与接触数据之间约 2 cm 的不一致。

数据与代码

求解器：`apps/charuco_handeye/solve_joint.py`；接触数据：`apps/charuco_handeye/runtime/contacts/ct_20261109_002227`、`ct_20261109_004703`；结果：`apps/charuco_handeye/runtime/he_20261109_contact_plate`。第 4.3、4.4 节和第 7.1 节的数值由同一求解器在相同数据上另行计算。

参考文献

1. R. Y. Tsai, R. K. Lenz. A new technique for fully autonomous and efficient 3D robotics hand/eye calibration. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 5(3): 345–358, 1989.
2. F. C. Park, B. J. Martin. Robot sensor calibration: solving AX = XB on the Euclidean group. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 10(5): 717–721, 1994.
3. M. A. Branch, T. F. Coleman, Y. Li. A subspace, interior, and conjugate gradient method for large-scale bound-constrained minimization problems. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 21(1): 1–23, 1999.
4. P. Virtanen et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17: 261–272, 2020.
5. Y. Chen, G. Medioni. Object modelling by registration of multiple range images. *Image and Vision Computing*, 10(3): 145–155, 1992.

附录 A　J1 剖面数据

表 A1 | J1 剖面。 δ_1 固定，其余零点与外参重新求解。接触为拟合 / 留出 RMS；底板为法向夹角 / 中心高度差。最后一行为 δ_1 也放开的解。

δ_1 (°)	$\hat{\delta}_2$ (°)	$\hat{\delta}_7$ (°)	接触 (mm)	立柱 RMS (mm)	底板夹角 (°)	底板高度差 (mm)
0	1.15	7.63	4.72 / 4.32	7.00	9.21	−1.75
3	0.19	7.64	4.44 / 4.15	6.42	6.87	−0.88
4.5	2.87	7.80	4.59 / 4.21	6.06	5.88	−12.29
6	0.51	7.81	4.47 / 4.15	5.05	3.84	−4.37
8	3.30	7.89	4.31 / 3.99	5.35	4.20	−14.01
9	2.76	7.87	4.37 / 4.06	4.70	3.19	−13.11
10	2.72	7.86	4.33 / 4.03	5.43	2.95	−12.98
11.18	1.78	7.96	4.24 / 3.92	5.41	1.80	−7.97
12	3.88	7.99	4.24 / 3.82	5.21	3.74	−14.25
13	1.17	7.95	4.26 / 3.83	4.89	1.47	−4.26
14	3.42	7.98	4.23 / 3.82	4.84	4.06	−12.05
16	1.22	7.91	4.26 / 3.83	4.15	4.24	−2.81
18	1.62	7.87	4.38 / 3.79	4.65	5.53	−1.83
11.18（放开）	0.47	7.88	4.23 / 3.92	4.88	0.42	−3.43